□ 第二天深度讲义

大模型智能体 (LLM Agents) - Day 2

适用对象: MBA 学员
阅读时间: 约 70 分钟
配合课件: day2-lesson9-16

第 9-10 课时: 多智能体系统

5.1 为什么需要多 Agent?

单 Agent 的局限

```
单Agent处理复杂任务:

用户: "帮我做一个完整的市场调研报告"

单Agent尝试:
   搜索市场数据
   分析竞争格局
   预测市场趋势   (开始疲劳)
   撰写执行摘要   (质量下降)
   设计数据图表   (上下文溢出)
   最终审核校对   (已经混乱)
```

问题:
- 上下文窗口不足
- 单一视角，缺乏交叉验证
- 角色切换导致质量不稳定
- 无法并行处理

多 Agent 的优势

```
多Agent协作:

用户: "帮我做一个完整的市场调研报告"

Coordinator (协调者)

       Researcher (研究员)
           负责数据收集和分析

       Analyst (分析师)
           负责竞争格局和趋势

       Writer (撰稿人)
           负责报告撰写

       Reviewer (审核员)
           负责质量把控
```

优势:

- 专业分工，各司其职
- 独立上下文，不会溢出
- 可并行执行
- 交叉验证，质量更高

何时使用多 Agent?

场景	单 Agent	多 Agent
简单问答	☐	过度设计
单一技能任务	☐	不必要
需要多视角	☐	☐
复杂工作流	勉强	☐
需要验证	☐	☐
长时间任务	不稳定	☐

5.2 多 Agent 框架对比

AutoGen (Microsoft)

```
                    AutoGen 架构


核心概念：对话驱动的Agent协作

              消息
  Assistant                User
   Agent                        Proxy


                    消息


特点：
• Agent之间通过消息对话
• 支持人机协作（Human-in-the-loop）
• 代码执行能力强
• 适合研究和原型

局限：
• 复杂流程控制较难
• 状态管理不够直观
```

代码示例 (概念):

```python
from autogen import AssistantAgent, UserProxyAgent

# 创建 Agent
assistant = AssistantAgent("assistant", llm_config=llm_config)
user_proxy = UserProxyAgent("user", human_input_mode="NEVER")
```

```
# 发起对话
user_proxy.initiate_chat(assistant, message=" 分析苹果财报")
```

CrewAI

```
                    CrewAI 架构

  核心概念：角色 + 任务 + 团队

                      Crew

       Agent 1        Agent 2       Agent 3
      研究员          分析师         撰稿人

      Role           Role           Role
      Goal           Goal           Goal
      Backstory      Backstory     Backstory



       Task 1        Task 2       Task 3
      市场调研        竞品分析       写报告
```

特点：
- 角色定义清晰（Role/Goal/Backstory）
- 任务依赖管理
- 类人团队协作
- 易于理解和配置

局限：
- 复杂状态管理仍需额外工作
- 调试不够透明

LangGraph

```
                    LangGraph 架构

  核心概念：状态机 + 图执行
```

START

研究

（需要更多数据）

分析

审核通过　审核不通过

（返回修改）

END

特点:
- 显式状态管理
- 条件分支和循环
- 支持持久化和恢复
- 可视化调试
- 生产级可靠性

局限:
- 学习曲线较陡
- 简单场景过度设计

框架选型决策树

需要多Agent协作吗?

否　单Agent + ReAct 足够

是　需要复杂流程控制吗?

否　团队协作为主?

是　CrewAI
（角色清晰易懂）

否　AutoGen
（对话驱动灵活）

是 LangGraph
（状态机控制精确）

5.3 多 Agent 协作模式

模式 1: 顺序执行 (Pipeline)

```
Agent A    Agent B    Agent C    输出
```

示例：研究 → 分析 → 撰写
优点：简单清晰
缺点：无法并行

模式 2: 并行执行

```
          Agent A
输入      Agent B      聚合     输出
          Agent C
```

示例：多角度同时分析
优点：效率高
缺点：需要聚合策略

模式 3: 层级结构

```
           Manager



 Worker A  Worker B  Worker C
```

示例：CEO → 部门经理 → 执行者
优点：可扩展、职责清晰
缺点：通信开销

模式 4: 辩论式

```
Agent A    辩论    Agent B



          裁判Agent


           结论
```

示例：正反方辩论，得出更全面结论
优点：避免单一视角偏见
缺点：成本翻倍

5.4 企业案例: 多 Agent 投研系统

某券商智能投研系统架构

```
                    PM Agent
                  （项目经理）

  Data Agent    Analyst Agent  Writer Agent
  （数据收集）    （分析研究）    （报告撰写）

                  Review Agent
                  （合规审核）
```

效果：
- 研报初稿时间：4小时 → 30分钟
- 数据覆盖：+200%
- 合规问题：-80%

第 11-12 课时: MCP 与 Skill 生态

6.1 MCP 协议核心

设计背景

2024 年 11 月，Anthropic 发布 MCP (Model Context Protocol)，旨在解决：

问题: 每个 AI 应用都要单独集成外部工具，造成大量重复工作

解决方案: 标准化协议，一次集成，到处使用

类比理解

MCP 类似于 USB 协议

没有USB之前：
- 每种设备有专属接口
- 鼠标、键盘、打印机各不相同

- 兼容性差，成本高

有了USB之后：
- 统一接口标准
- 任何设备即插即用
- 生态繁荣

MCP对AI工具集成的作用 = USB对硬件的作用

架构三层模型

层级	组件	职责
Host	Claude Desktop, IDE	管理生命周期、安全策略
Client	MCP Client	与 Server 通信
Server	GitHub MCP, Slack MCP	暴露工具能力

四大能力

1. **Resources**: 暴露数据供 LLM 读取
2. **Tools**: 可执行的函数/API
3. **Prompts**: 预定义的提示词模板
4. **Sampling**: Server 请求 LLM 生成 (高级)

6.2 Skill 系统

什么是 Skill?

OpenClaw 的能力扩展模块，核心是 **SKILL.md**——一个让 Agent 学习如何使用工具的说明文档。

与传统 Plugin 的区别

传统Plugin:
代码　代码接口　执行

Skill:
SKILL.md　LLM阅读理解　LLM决定如何调用　执行

关键区别：LLM自己读文档学习使用方法！

为什么这样设计更好?

1. **灵活性**: 不需要预定义所有调用方式
2. **容错性**: LLM 可以处理模糊指令
3. **可扩展**: 增加能力只需写文档
4. **可维护**: 非程序员也能创建 Skill

6.3 MCP vs Skill

维度	MCP Server	Skill
标准化	JSON-RPC 协议	无标准
跨平台	任何支持 MCP 的 Host	仅 OpenClaw
实现复杂度	中等	低
适用场景	通用服务集成	特定场景快速实现

选择建议

- **需要跨平台** → MCP
- **仅 OpenClaw 使用** → Skill 更简单
- **复杂企业集成** → MCP (标准化、可维护)
- **快速原型** → Skill (1 小时上线)

第 13-14 课时: LLM OS 与 OpenClaw

7.1 LLM OS 概念

从应用到操作系统

```
                    计算范式演进


1980s: 命令行
• 用户记忆命令
• 精确但门槛高

1990s: 图形界面 (GUI)
• 可视化操作
• 直观但受限于界面设计

2020s: LLM应用
• 自然语言交互
• 单一功能为主

2025+: LLM OS
• AI作为操作系统核心
• 统一管理所有能力
• 自然语言 = 通用接口

关键转变:
从"人学习使用软件"到"软件理解人的意图"
```

Andrej Karpathy 的愿景

2023 年，前 Tesla AI 总监 Karpathy 提出"LLM OS"概念：

> "LLM 正在成为一种新的操作系统内核。传统 OS 管理硬件资源，LLM OS 管理知识和能力。"

核心特征：- **自然语言作为系统调用** - **知识库作为文件系统** - **工具作为外设驱动** - **记忆作为进程状态**

7.2 OpenClaw 架构深度解析

六层架构

```
                    OpenClaw 六层架构


  Layer 6: 多Agent协作层

  • CEO Agent调度子Agent
  • sessions_spawn派发任务
  • subagents监控与干预

  Layer 5: Skill层

  • SKILL.md定义能力
  • ClawHub技能市场
  • 热加载无需重启

  Layer 4: 记忆层

  • MEMORY.md长期记忆
  • memory/*.md日志记忆
  • 向量检索memory_search

  Layer 3: 工具层

  • 内置工具: exec, read, write, web_search...
  • MCP Server集成
  • Function Calling

  Layer 2: 人格层

  • SOUL.md定义人格
  • USER.md理解用户
  • IDENTITY.md自我认知

  Layer 1: 通信层

  • 多Channel: 飞书/Telegram/WhatsApp/Discord
  • Gateway统一入口
  • 消息路由与会话管理
```

Workspace 设计哲学

```
~/.openclaw/workspace/
  SOUL.md          # 我是谁? 行为准则
  USER.md          # 用户是谁? 偏好
  MEMORY.md        # 长期记忆
  TOOLS.md         # 工具使用笔记
```

```
HEARTBEAT.md     # 定时任务配置
memory/
   2026-02-26.md  # 日志记忆
skills/
   custom-skill/  # 自定义Skill
projects/
    my-project/    # 项目文件
```

设计原则:
- 文件即配置 - 无需复杂后台
- 透明可审计 - 所有状态可读
- 易于备份 - 整个目录即状态
- Git友好 - 可版本控制

多 Agent 系统

```
                OpenClaw 多Agent架构



                      CEO
                    (main)





  Nova    Vex    Neo   Sage   Ops
  研究员   验证员   程序员   投资师   运维员


  调度方式:
  sessions_spawn(agentId="researcher", task="...")

  特点:
  • 每个Agent独立会话和上下文
  • CEO负责任务分解和结果汇总
  • 支持并行执行
  • 自动完成通知
```

7.3 竞品对比

OpenClaw vs Claude Desktop

维度	OpenClaw	Claude Desktop
定位	完整 Agent OS	桌面对话应用
多 Agent	☐ 原生支持	☐ 单 Agent
多 Channel	☐ 飞书/TG/WA 等	☐ 仅桌面

维度	OpenClaw	Claude Desktop
自定义人格	☐ SOUL.md	☐ 固定
记忆系统	☐ 完整	△ 有限
开源	☐	☐
适用场景	开发者/企业	普通用户

OpenClaw vs Rabbit R1

维度	OpenClaw	Rabbit R1
形态	软件	硬件设备
扩展性	☐ Skill/MCP	△ 有限
成本	免费 +API 费	$199 设备
更新	持续迭代	受限于硬件
生态	开源社区	封闭

第 15-16 课时: 商业应用与未来

8.1 Agent 商业版图

投融资热度 (2025-2026)

```
              AI Agent 投融资热度


  2024年:
  • AI Agent总融资: $15B+
  • 代表交易:
    - Anthropic $4B (Amazon)
    - Cohere $500M
    - Adept $350M

  2025年:
  • AI Agent总融资: $25B+ (预计)
  • 代表交易:
    - OpenAI $6.6B
    - Manus $500M → 被Meta $2B收购
    - 月之暗面 $1B

  热门赛道:
  1. 编程助手 (Cursor, Replit)
  2. 客服Agent (Intercom, Zendesk AI)
  3. 销售Agent (Outreach, Gong)
  4. 研究Agent (Perplexity, You.com)
  5. 通用助手 (Rabbit, Humane)
```

创业机会图谱

```
                Agent 创业机会矩阵

                      技术壁垒高


            基础设施          垂直SaaS
            (向量DB)        (法律AI)

    小市场                      大市场

            开发工具          消费级AI
            (框架)          (助手)


                      技术壁垒低
```

建议：
- 右上：最佳象限，但需要行业know-how
- 左上：技术驱动，适合技术背景创始人
- 右下：竞争激烈，需要差异化
- 左下：红海，不建议新入

8.2 行业应用深度案例

金融: AI 投研

痛点: - 分析师信息过载 - 研报同质化严重 - 时效性要求高

Agent 方案:

```
数据Agent → 分析Agent → 撰写Agent → 合规Agent
    ↓            ↓            ↓            ↓
 实时数据      深度分析      结构化报告    风险审核
```

效果: - 研报初稿: 4 小时 →30 分钟 - 覆盖标的: +300% - 合规问题: -80%

法律: 合同审查

痛点: - 合同条款繁多 - 人工审查耗时 - 风险条款易遗漏

Agent 方案:

```
 合同解析      条款比对      风险标注
  Agent         Agent         Agent


   结构化提取      vs标准模板       风险等级+建议
```

代表公司: Harvey AI (估值 $1.5B)

效果: - 审查时间: 2 小时 →15 分钟 - 风险识别率: +40% - 律师效率: 3x

医疗: 诊断辅助

应用场景: - 影像诊断辅助 - 病历摘要生成 - 用药建议审核

合规要点: - 必须是"辅助"而非"替代"- 需要医生确认 - 患者知情同意 - 数据隐私保护

代表产品: Google Med-PaLM, 百度灵医

8.3 Agent 安全与治理

风险矩阵

风险类型	说明	缓解措施
幻觉	生成错误信息	RAG 验证、人工审核
越权	执行未授权操作	权限控制、审批流程
数据泄露	敏感信息外传	数据脱敏、访问控制
偏见	输出存在歧视	测试审计、多样性训练
成本失控	API 费用超支	预算限制、监控告警
依赖风险	供应商中断	多供应商、降级方案

企业治理框架

```
                Agent 治理框架


    策略层

    • AI使用政策
    • 数据分类标准
    • 风险容忍度定义

    控制层

    • 访问控制（谁能用什么Agent）
    • 输入过滤（敏感词、PII检测）
    • 输出审核（合规检查、事实验证）
    • 操作权限（只读/读写/执行）

    监控层

    • 使用日志
    • 成本追踪
    • 异常检测
    • 定期审计

    响应层
```

- 事件响应流程
- 降级/熔断机制
- 持续改进

8.4 2026-2030 展望

技术趋势

方向	2026 现状	2030 预测
推理能力	o3/R1 级别	超越人类专家
多模态	图文视频	全模态统一
Agent 自主性	需要指导	高度自主
成本	持续下降	边际成本趋零
具身智能	早期探索	商业化落地

产业变革预测

短期 (1-2 年): - 客服、数据分析全面 AI 化 - 编程助手成为标配 - 企业知识管理重构

中期 (3-5 年): - 白领工作模式根本改变 - AI 原生企业涌现 - 人机协作成为常态

长期 (5-10 年): - 通用 Agent 普及 - 物理世界 Agent(机器人) 商业化 - 新的就业形态

8.5 MBA 学生职业发展

Agent 时代的职业路径

```
                    Agent时代职业发展路径


    路径1: AI产品经理

    • 理解AI能力边界
    • 设计人机交互流程
    • 平衡技术与业务
    薪资: $150-250K (硅谷)

    路径2: AI战略顾问

    • 评估AI应用场景
    • 制定落地路线图
    • ROI分析与汇报
    薪资: $200-400K (咨询公司)

    路径3: AI创业者

    • 识别垂直机会
    • 组建技术团队
    • 融资与扩张
```

回报：取决于成败

路径4：AI治理专家

- 制定AI政策
- 风险评估
- 合规管理

薪资：$150-300K

路径5：行业+AI复合人才

- 深耕行业know-how
- 叠加AI应用能力
- 成为稀缺复合人才

优势：最难被替代

核心能力建设

能力	为什么重要	如何培养
AI 素养	理解能力边界	实际使用 + 原理学习
Prompt 工程	零成本提效	大量练习 + 总结
数据思维	AI 基于数据	数据分析课程
系统思维	设计工作流	流程优化项目
变革管理	推动落地	组织行为学

☐ 延伸阅读

论文

- A Survey on Large Language Model based Autonomous Agents
- AutoGen: Enabling Next-Gen LLM Applications
- MemGPT: Towards LLMs as Operating Systems

书籍

- 《AI 2041》- 李开复、陈楸帆
- 《The Coming Wave》- Mustafa Suleyman

报告

- a16z: The State of AI (年度报告)
- McKinsey: The Economic Potential of Generative AI

社区

- OpenClaw Discord
- LangChain Discord
- Hugging Face Forums

□ 课程总结

第一天回顾

1. LLM 基础：从 Transformer 到 GPT-5
2. Prompt 工程：零成本提效
3. RAG：知识增强
4. Agent 架构：ReAct、反思、规划
5. 记忆与工具：突破 LLM 限制

第二天核心

1. 多 Agent：分工协作
2. MCP 与 Skill：能力扩展
3. LLM OS：新计算范式
4. OpenClaw：完整案例
5. 商业应用：落地与职业

带走的三个洞察

1. **Agent 不是产品，是范式转变**
   - 从"人适应软件"到"软件理解人"
2. **价值在应用层，不在模型层**
   - 模型会商品化，场景 know-how 才是壁垒
3. **人机协作是终局**
   - 不是替代，而是 augmentation

课程完